Factum

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA · ENTREGA 90 %

Sistema de Detección Automática de Desinformación en Redes Sociales

Juan Martín Bejarano Arce · Ingeniería en Informática · UADE 2026

Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazo

¿Cuáles son verdad?

Seis publicaciones como las que circulan en X

M **Marcela** @usuario · 5 h

Ya hay más empleados públicos que privados registrados. Así no hay país.

Verificar esta publicación

D **Diego** @usuario · 2 h

La inflación de 2023 fue de 211,4 %. La más alta desde 1990.

Verificar esta publicación

S **Sofía** @usuario · 1 h

Desde 2021 el aborto es legal en la Argentina hasta la semana 14.

Verificar esta publicación

G **Gustavo** @usuario · 3 h

Con la Ley Bases privatizaron YPF. Listo, la regalaron.

Verificar esta publicación

P **Paula** @usuario · 4 h

El INDEC lo confirmó: 52,9 % de pobreza en el primer semestre de 2024.

Verificar esta publicación

R **Ricardo** @usuario · 6 h

Las vacunas contra el COVID traen un chip para rastrearte. No te la des.

Verificar esta publicación

EL PROBLEMA

La verificación manual no escala

31,3 M

argentinos en redes sociales

30 %

confía en los medios

6×

más tarda la verdad en circular

Reuters Institute 2024 · DataReportal 2024 · Vosoughi *et al.* 2018

¿Cuáles son verdad?

Factum responde sobre cada una, con su fuente

M **Marcela** @usuario · 5 h

Ya hay más empleados públicos que privados registrados. Así no hay país.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
SIPA · Secretaría de Trabajo

D **Diego** @usuario · 2 h

La inflación de 2023 fue de 211,4 %. La más alta desde 1990.

✓ **Parece verificado**
INDEC

S **Sofía** @usuario · 1 h

Desde 2021 el aborto es legal en la Argentina hasta la semana 14.

✓ **Parece verificado**
Boletín Oficial · Ley 27.610

G **Gustavo** @usuario · 3 h

Con la Ley Bases privatizaron YPF. Listo, la regalaron.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
Boletín Oficial · Ley 27.742

P **Paula** @usuario · 4 h

El INDEC lo confirmó: 52,9 % de pobreza en el primer semestre de 2024.

✓ **Parece verificado**
INDEC

R **Ricardo** @usuario · 6 h

Las vacunas contra el COVID traen un chip para rastrearte. No te la des.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
ANMAT

FACTUM FRENTE A LO QUE YA EXISTE

Qué lo distingue



1 · La evidencia

Cada veredicto enlaza el documento de origen.

2 · El alcance

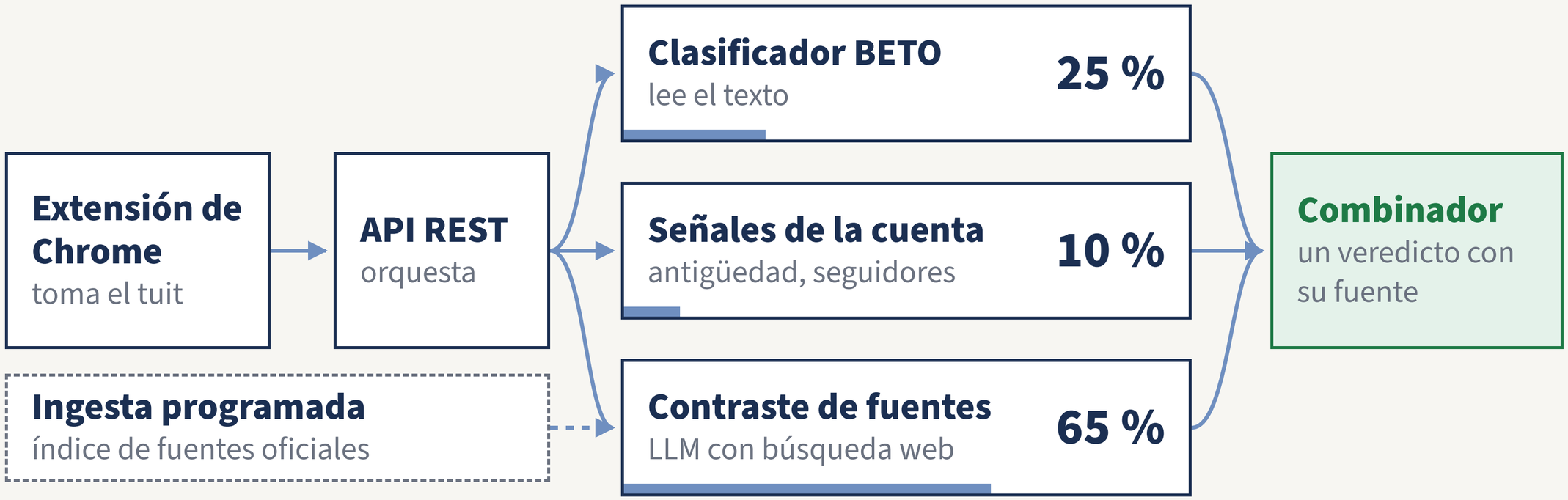
Llega adonde no llegan las Notas de la Comunidad.

3 · El acceso

Gratis para el ciudadano. Cyabra y Blackbird.AI venden solo a empresas.

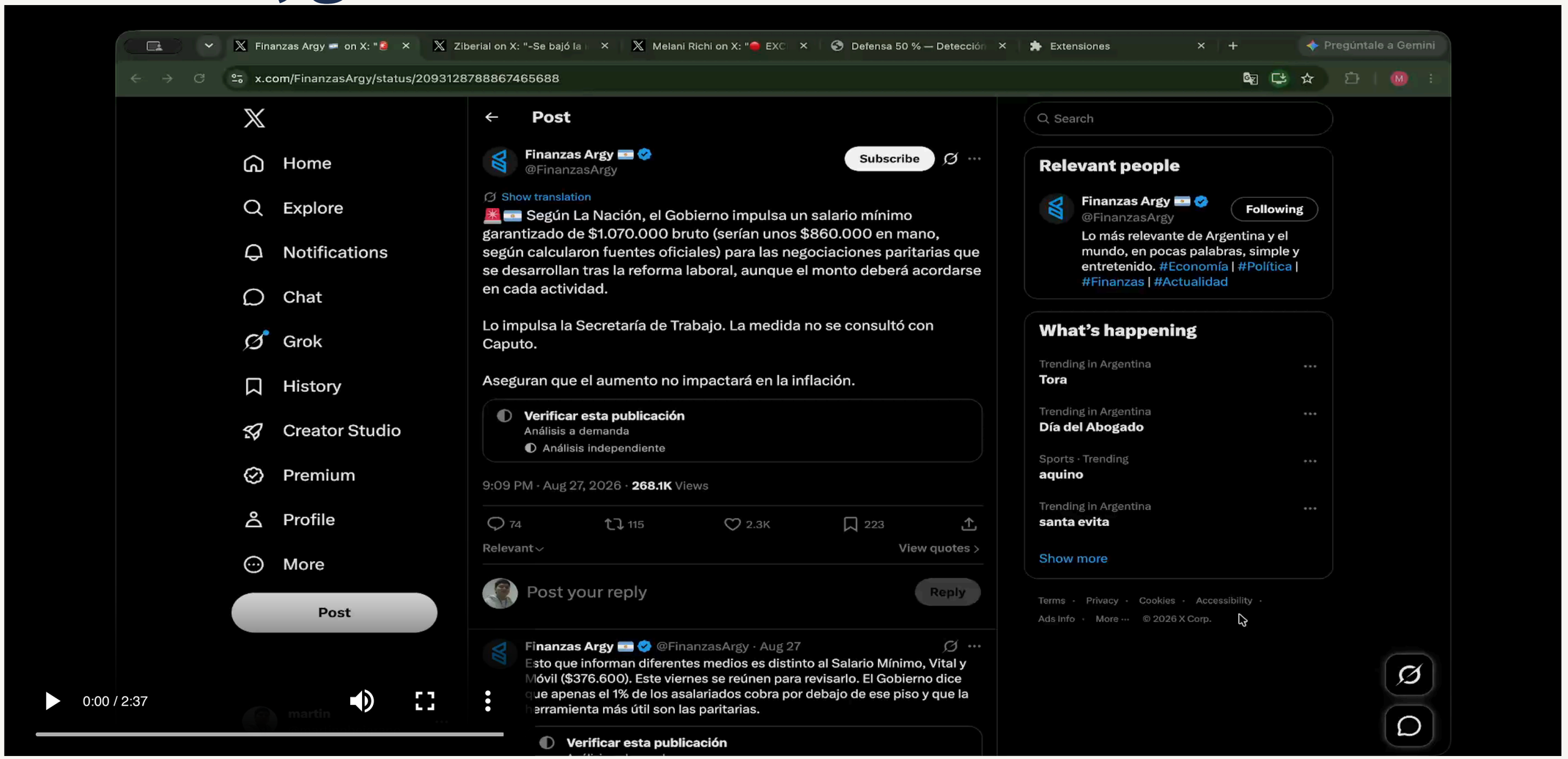
ARQUITECTURA · CÓMO SE ANALIZA UN TUIT

Cuatro módulos, un veredicto



DEMO GRABADA

La demo, grabada



NEGOCIO · VAN EN USD, CINCO AÑOS, TASA DEL 25 %

El ciudadano no paga; las organizaciones, sí

Gratis **Extensión**

5 análisis nuevos por mes
Lo viral sale de la caché

Pago **Medios y verificadores**

API desde USD 200 por mes
Panel de tendencias, USD 300

–94.162

Pesimista: no recupera

63.935

Neutral: recupera en 2,9 años

833.353

Optimista: recupera en el año 1

USD 1.716 al inicio, fondos propios · hasta **USD 52.694** de inversores ángeles

LÍMITES Y TRABAJO FUTURO

Lo que el sistema todavía no ve

Limitaciones

- Mide respaldo, no verdad
- Hereda el error oficial
- Una afirmación por tuit

Trabajo futuro

- Datos verdaderos que engañan
- Análisis de imágenes
- Varias afirmaciones por tuit

El objetivo no es que el usuario le crea al veredicto, sino que pueda prescindir de él.

SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE DESINFORMACIÓN

Gracias

El sistema entrega **el camino hacia la evidencia**, no solamente la conclusión.

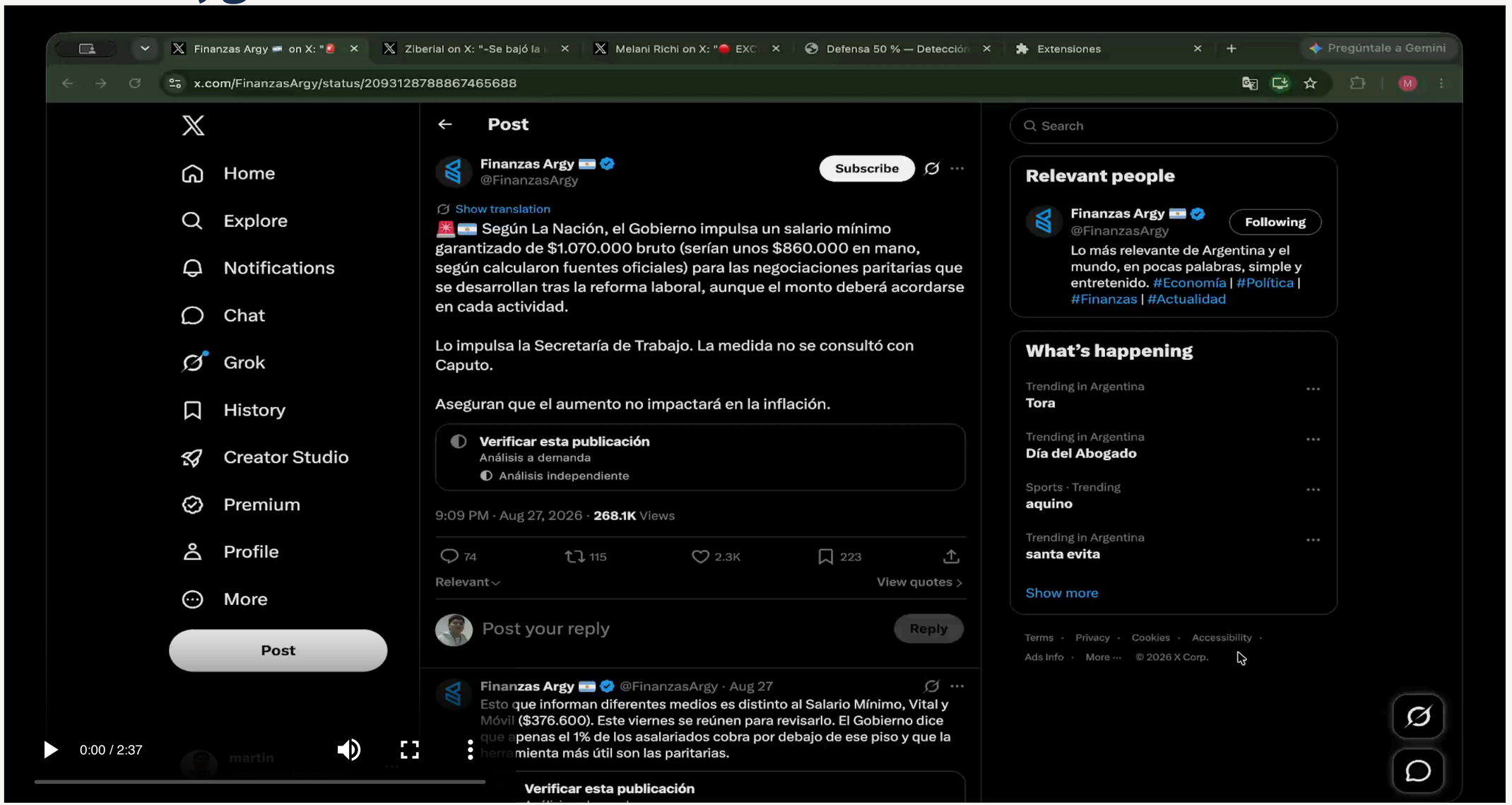
Juan Martín Bejarano Arce · UADE 2026
Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazo



Factum

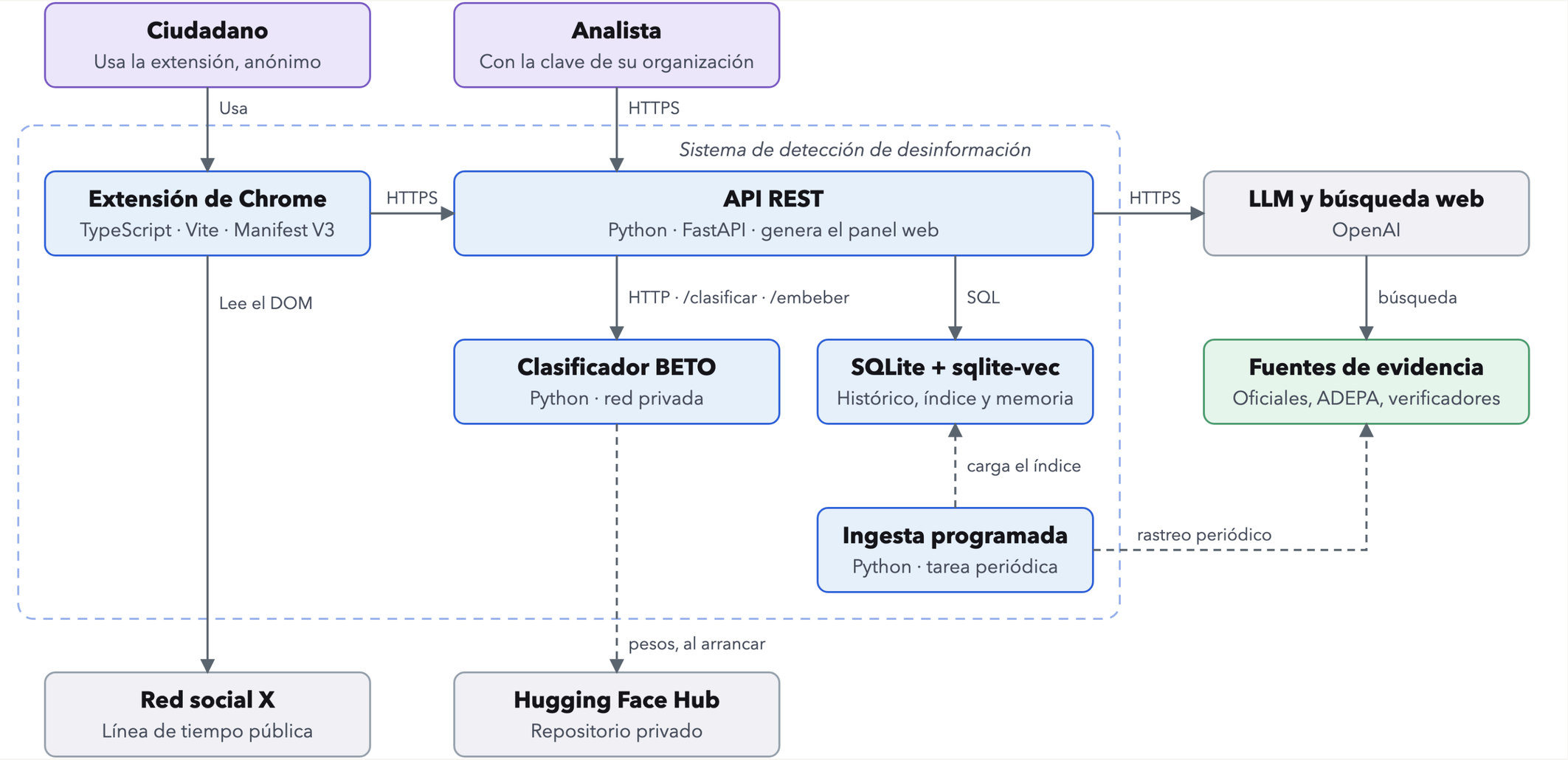
RESPALDO

La demo, grabada



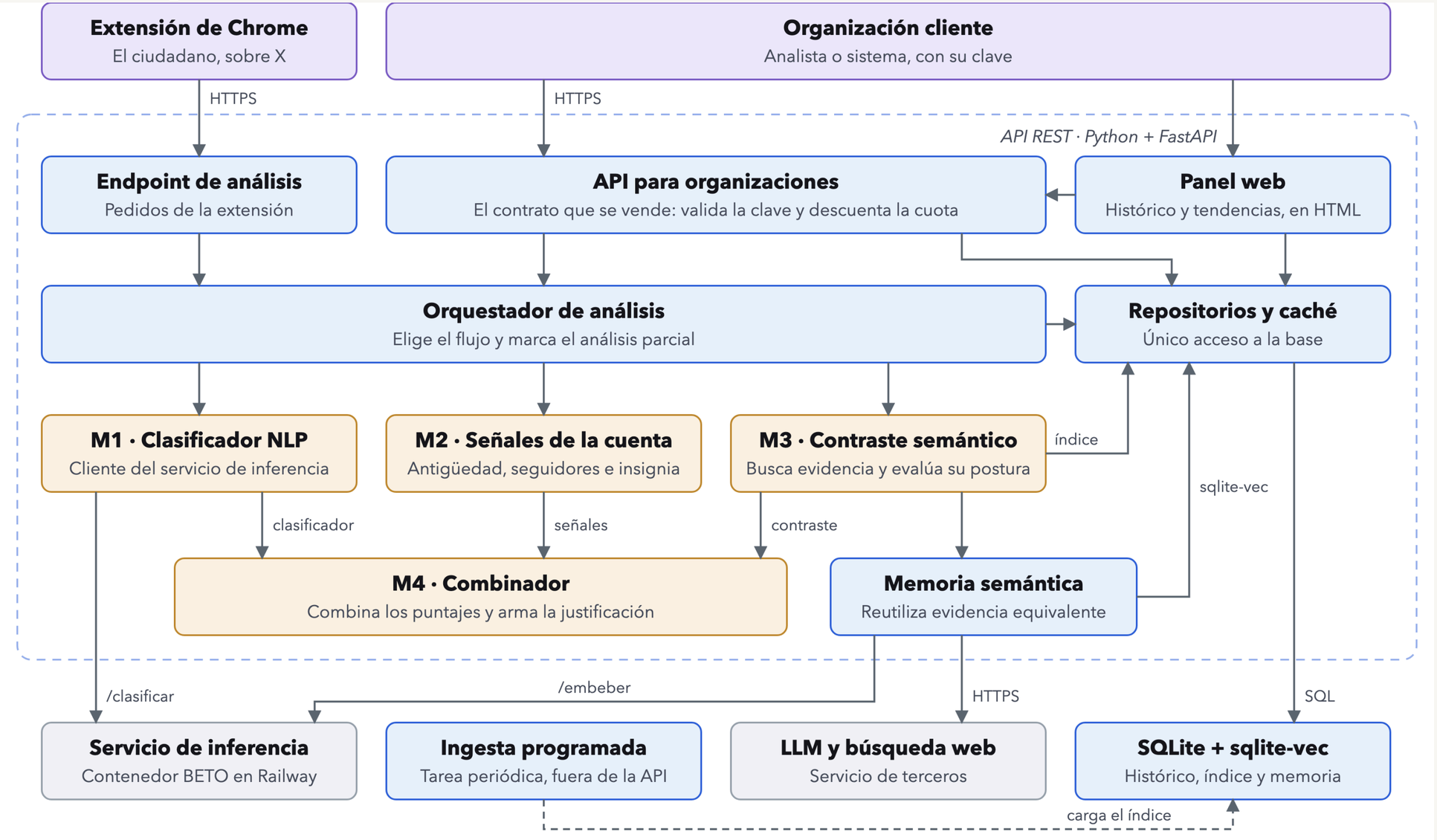
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

C4 de contenedores



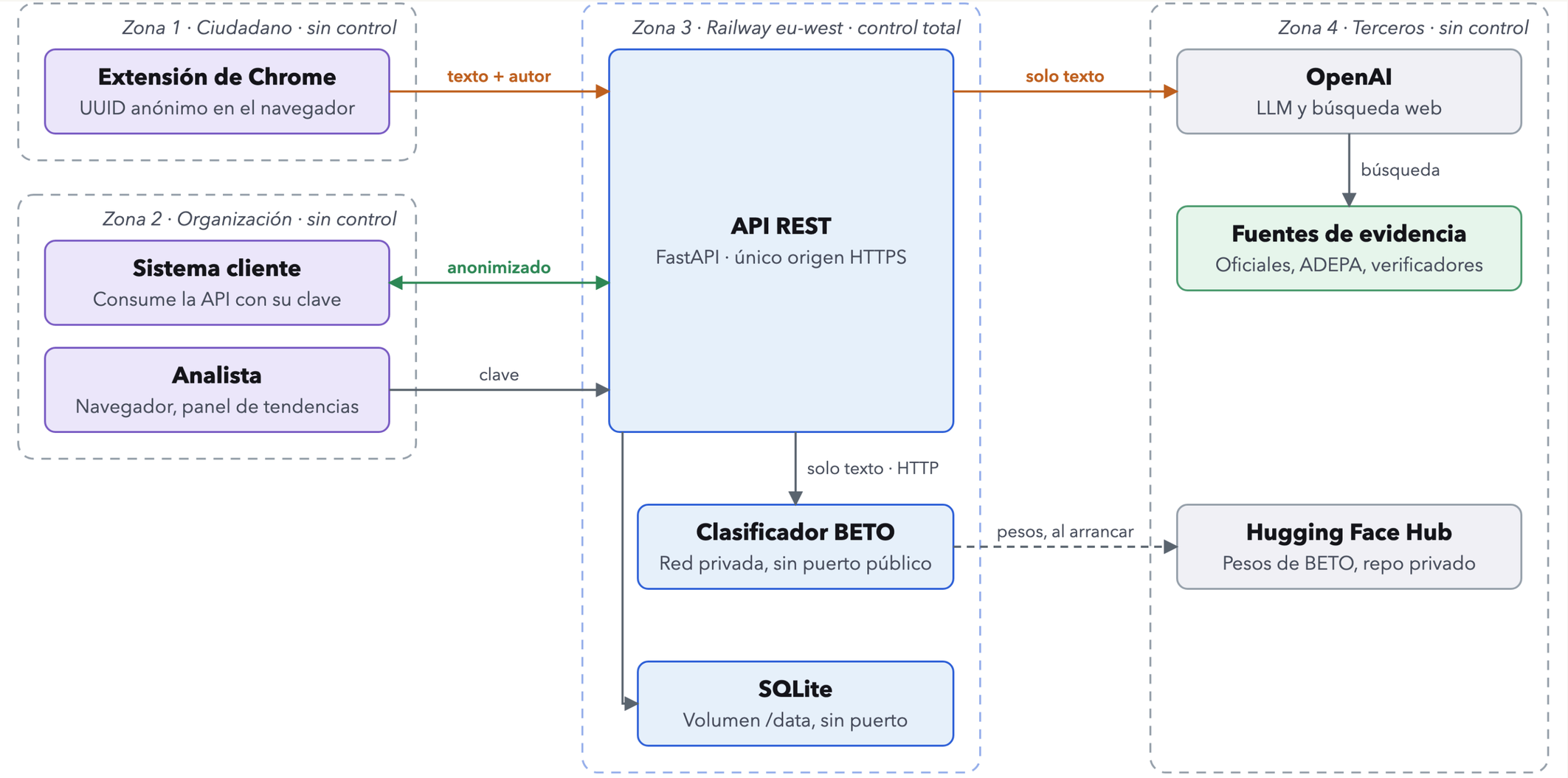
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

C4 de componentes

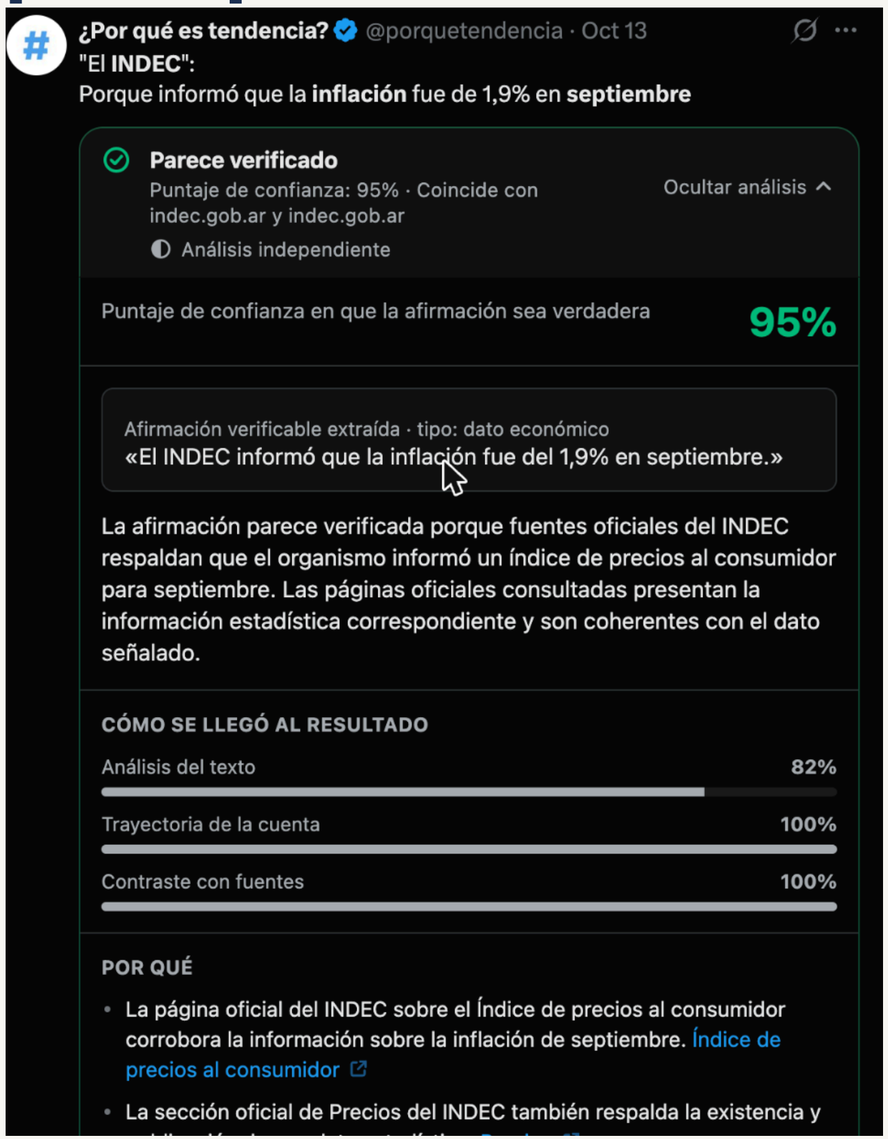


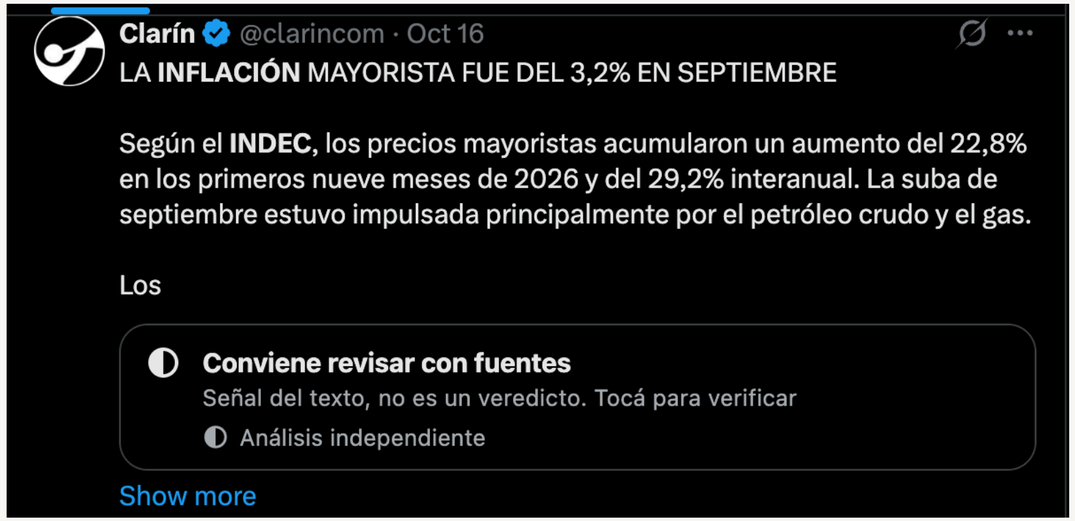
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

Despliegue y zonas de red

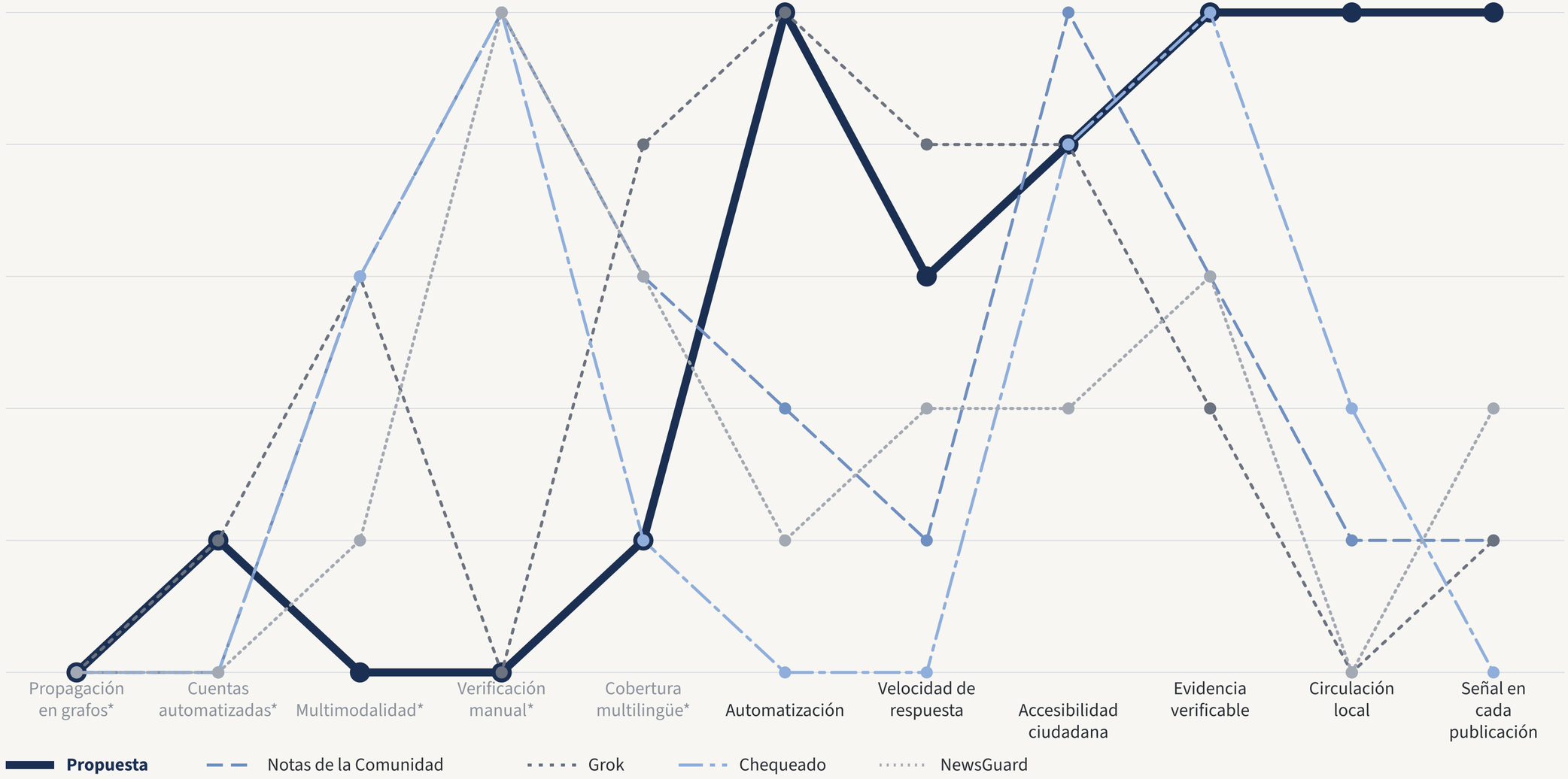


El prototipo sobre X





Curva de valor completa



RESPALDO · F1 MACRO

Modelos y matriz de confusión

MODELO	SFNC VALIDACIÓN	SFNC PRUEBA	TUITS ARGENTINOS
Línea base TF-IDF + LR	0,806	0,734	0,451
XLM-T con etapa en inglés	0,823	0,704	—
RoBERTuito	0,761	0,558	—
BETO	0,876	0,760	0,422
BETO adaptado con Chequeado	—	—	0,518
LLM sin ajuste	—	0,873	—
Sistema completo (pesos-v4)	**—**	**—**	**0,712 (IC 0,61–0,80)**

REAL \ VEREDICTO	VERDADERO	FALSO	SIN CONTRASTE
Verdadera (46)	45	0	1
Falsa (48)	25	23	0

Chequeado figuró entre las fuentes en 78 de los 94 análisis: el valor sobreestima el desempeño ante desinformación nueva. El 77 % del corpus es anterior a 2022.

Pruebas y requerimientos medidos

QUÉ	RESULTADO	META
Pruebas automatizadas del servicio	137, cobertura del 93 % de las sentencias	—
Pruebas automatizadas de la extensión	27	—
Pruebas funcionales por caso de uso	7 de 7 aprobadas; cubren 15 de 17 RF	—
Usabilidad (SUS, 3 participantes)	74,2	68 · se cumple, como indicio
Análisis profundo, percentil 95	16,0 s (mediana 8,5 s)	8 s · no se cumple
Memoria semántica, percentil 95	40 ms	8 s · se cumple en esos aciertos
Señal automática por lotes, mediana	0,85 s desde Buenos Aires	—
F1 macro del sistema (RNF-05)	0,712	0,75 · no se cumple

RESPALDO · CAPÍTULO 3

Tres escenarios, sensibilidad y mercado

INDICADOR	OPTIMISTA	NEUTRAL	PESIMISTA
VAN (USD, tasa 25 %)	833.353	63.935	−94.162
TIR	5.551 %	72,6 %	no definida
Payback simple / descontado (años)	0,02 / 0,02	2,93 / 3,46	no se recupera
Equilibrio / clientes en el año 5	17 / 97	23 / 41,5	21 / 15,5
Necesidad máxima de financiamiento (USD)	1.716	52.694	167.500

SENSIBILIDAD DEL NEUTRAL	VAN −20 %	VAN +20 %	EQUILIBRIO
Costo por análisis (USD 0,0246)	82.682	45.188	+68 %
Precio de la API superior (USD 2.500)	16.764	111.106	−27 %
Captación de clientes	56.258	100.473	−37,5 %

Mercado por año: TAM USD 5.024.800 · SAM USD 4.960.000 · SOM USD 369.400 (ingresos del año 5 del neutral).

Precios y horas del tesista

PRODUCTO	SEGMENTO	PRECIO
Extensión	Ciudadano	Gratis, 5 análisis nuevos por mes
API, nivel inicial	Desarrollo y evaluación	1.000 consultas por mes sin cargo
API, nivel intermedio	Medios pequeños y verificadores	USD 200 por mes, 5.000 consultas
API, nivel superior	Medios grandes y marcas	USD 1.500 a 5.000 por mes, 40.000 consultas
Excedente de la API	—	USD 0,04 por consulta
Panel de tendencias	Verificadores y observatorios	USD 300 por mes
Monitoreo electoral	Organismos y ONG	USD 10.000 a 50.000 por contrato
Dataset histórico	Universidades	USD 100 por mes

Horas del tesista en el año 0: no se imputan al flujo. A valor de mercado, con cargas sociales, equivalen a USD 24.434. La inversión del año 0 es de USD 1.716. Precios contrastados con herramientas comparables, no con clientes.